Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Lic. Daniel Kohkemper Granados
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2019
Examen Parcial

Total de Puntos:	107
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma individual, ordenada y clara.
- Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de **ningún tipo** de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Pregunta 1	de 4
Pregunta 2	de 6
Pregunta 3	de 10
Pregunta 4	de 8
Pregunta 5	de 5
Pregunta 6	de 6
Pregunta 7	de 5
Pregunta 8	de 7
Problema 1	de 32
Problema 2	de 24

LAS SOLUCIONES APLICAN *¡Las soluciones están disponibles solo para el tipo "a" de examen. Éste es el tipo a!*

Preguntas

51 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución.

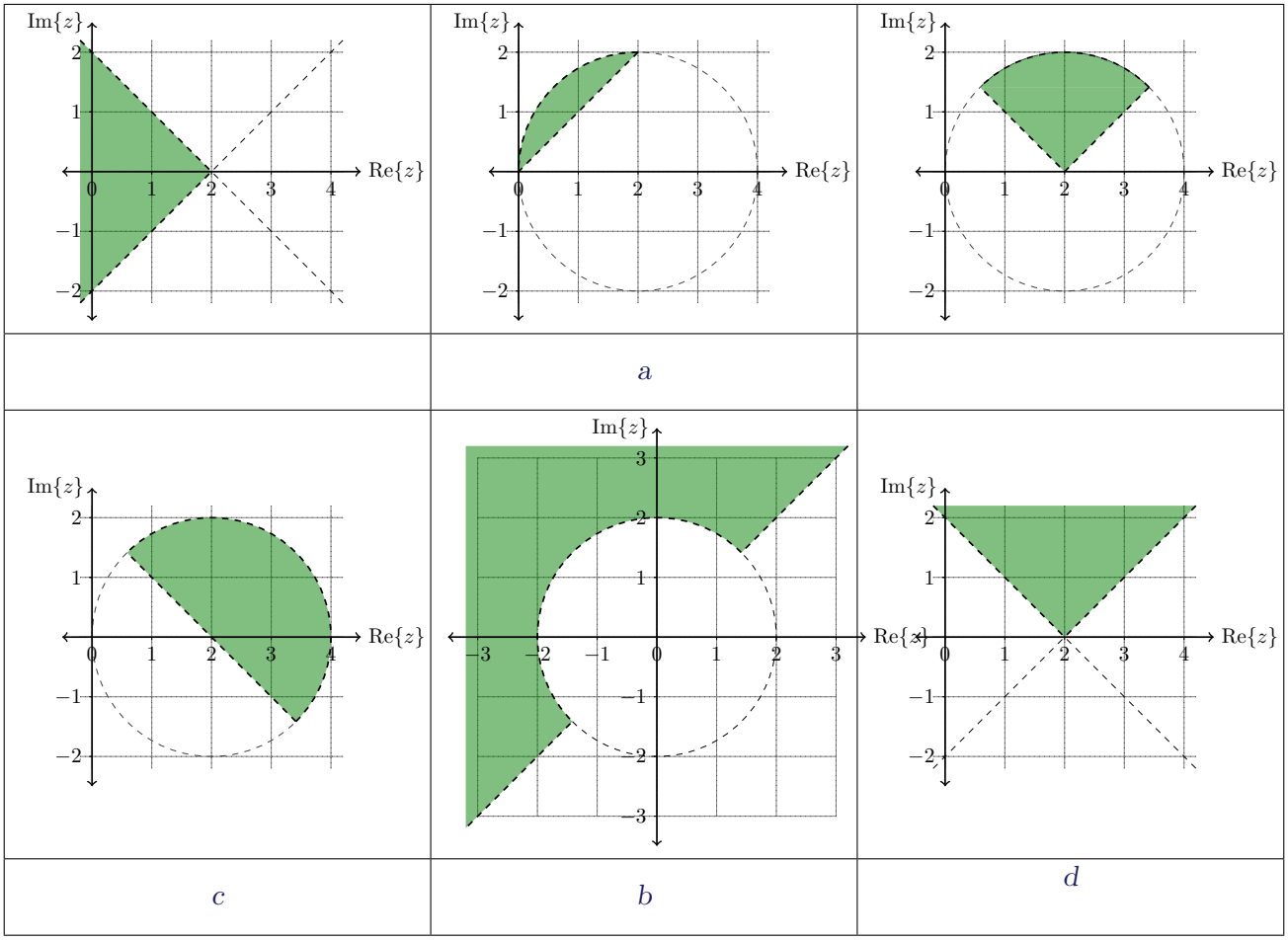
1. Establezca la correspondencia correcta entre las condiciones geométricas dadas por las desigualdades algebraicas, y las regiones sombreadas en los diagramas de Argand abajo. Indique la letra correspondiente a cada expresión algebraica en el espacio en blanco debajo de cada figura. Las dos expresiones algebraicas en cada llave deben satisfacerse simultáneamente. **4 Pts**

a. $\begin{cases} |z-2| < 2 \\ \frac{\pi}{4} < \angle z < \frac{3\pi}{4} \end{cases}$

b. $\begin{cases} |z| > 2 \\ \mathrm{Re}\{z\} < \mathrm{Im}\{z\} \end{cases}$

c. $\begin{cases} |z-2| < 2 \\ |z-1+j| > |z-3-j| \end{cases}$

d. $\begin{cases} |z-1+j| > |z-3-j| \\ |z-3+j| > |z-1-j| \end{cases}$



1. *La región debe estar dentro de un círculo centrado en $z = 2$ de radio 2, y además estar en la parte superior de una $\vee$.*
2. *La región debe estar en el exterior de un círculo de radio 2 centrado en $z = 0$; y además en $x < y$, que sería el semiplano diagonal superior izquierdo.*

3. *La región debe estar dentro de un círculo de radio 2 centrado en $z = 2$, y además contener todos los puntos más cerca de $3 + j$ que de $1 - j$, es decir, los puntos en un semiplano diagonal superior derecho.*
4. *La región es la intersección de un semiplano superior derecho de los puntos más cercanos a $3 + j$ que a $1 - j$; y otro semiplano superior izquierdo de los puntos más cercanos a $1 + j$ que a $3 - j$.*

2. Defina la equivalencia correcta entre las expresiones relacionadas a números complejos de la segunda columna con las expresiones de la cuarta columna. Para ello escriba la letra respectiva en el espacio que corresponda según su equivalencia. 6 Pts

A	2^j	*D*	1
B	j^{403}	*F*	-1
C	$j^{-j\frac{4}{\pi}}$		0
D	$e^{-j4\pi}$		j
E	$\ln(j)$	*B*	$-j$
F	$(-j)^{1002}$		$\cos(e^2) + j\,\mathrm{sen}(e^2)$
		A	$\cos(\ln(2)) + j\,\mathrm{sen}(\ln(2))$
		C	e^2
			je^2
			$\frac{\pi}{2}$
		E	$j\frac{\pi}{2}$

A(1 *pt*) $2^j = (e^{\ln 2})^j = e^{j \ln 2} = \cos \ln 2 + j \,\mathrm{sen} \ln 2$

B(1 *pt*) $j^{403} = j^{400} j^3 = (j^4)^{100} j j^2 = -j$

C(1 *pt*) $j^{-j\frac{4}{\pi}} = \left(e^{j\frac{\pi}{2}}\right)^{-j\frac{4}{\pi}} = e^2$

D(1 *pt*) $e^{-j4\pi} = \left(e^{j2\pi}\right)^{-2} = 1$

E(1 *pt*) $\ln(j) = \ln\left(e^{j\frac{\pi}{2}}\right) = j\frac{\pi}{2}$

F(1 *pt*) $(-j)^{1002} = (-j)^{4^{250}} j^2 = -1$

3. La función de variable compleja $f(z)$ está representada, entre otras, por las siguientes series de Laurent [10 Pts]

$$f(z) = \sum_{k=-3}^{\infty} (-1)^k (z-1)^k \qquad f(z) = \sum_{k=-\infty}^{1} \frac{2^k}{(z+1)^{k-3}}$$

$$f(z) = \sum_{k=-5}^{\infty} \frac{j^k}{|k|!\, z^k} \qquad f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k+1}{2^k} (z-j)^k$$

donde para todos los desarrollos en serie se han utilizado regiones de convergencia que contienen al punto donde se centra la serie como punto límite.

a. Indique dónde al menos deben encontrarse polos, ceros (ambos con su respectivo orden), singularidades esenciales o puntos regulares de $f(z)$.
b. Indique el valor de los residuos de $f(z)$ para cada uno de los puntos donde se centran las series anteriores.

Cada serie de la función $f(z)$ permite analizar el comportamiento de dicha función únicamente en el punto sobre el cual la serie está centrada. El resíduo es el coeficiente que multiplica al término $(z-z_0)^{-1}$ de la serie correspondiente. De este modo, en resumen

z	*Tipo*	*Orden*	*Residuo*	*(valor)*
1	*Polo*	*3*	*-1*	*(3 pts)*
0	*Singularidad Esencial*	–	j	*(2 pts)*
-1	*Cero*	*2*	*0*	*(3 pts)*
j	*Punto Regular*	–	*0*	*(2 pts)*

- *La serie centrada en $z=1$ tiene tres términos en la parte principal, por lo que $z=1$ es un polo (1 pt) de orden 3 (1 pt) . El residuo en este punto es -1 (1 pt).*
- *La serie centrada en $z=0$ indica que hay una singularidad esencial allí (1 pt), por tener infinitos términos en la parte principal. El residuo en ella es j (1 pt).*
- *La serie centrada $z=-1$ en realidad solo tiene parte de Taylor a partir del segundo término $(z+1)^2$ por decrecer k hasta $-\infty$. Por tanto, en $z=-1$ hay un cero (1 pt) de orden dos (1 pt). Por ser cero, el residuo en este punto es cero (1 pt).*
- *La serie centrada en $z=j$ corresponde a un punto regular (1 pt), pues la serie es una serie de Taylor completa. El residuo en todo punto regular es cero (1 pt).*

4. Indique y justifique cuántos polos, ceros, singularidades esenciales y puntos regulares (su orden y respectiva posición), tiene la siguiente función: [8 Pts]

$$f(z) = \frac{z^3 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{z}\right)}{(z+2)^3(z^2+9)}$$

- *Ceros: la función tiene ∞ ceros, siempre que $\frac{1}{z} = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$, es decir en $z = \frac{1}{k\pi}$ y todos son de primer orden, puesto que la primera derivada $f'(z)$ evaluada en esas posiciones ya no será cero, lo que quiere decir que el coeficiente de la serie de Taylor asociado a $(z-z_0)$ no es cero.*
  *Obsérvese que $z=0$ ¡**no** es un cero de orden 3!*
  (1 pt por indicar que son infinitos y 1 pt por indicar posición correcta, -1 pt si se indica que $z=0$ es un cero)
- *Puntos regulares: infinitos. Todos los ceros anteriores son puntos regulares, a los que se suman todos los otros puntos que no son ni polos ni singularidades esenciales (1 pt).*

- *La serie de Taylor del seno evaluada en $1/z$ tiene parte principal infinita:*

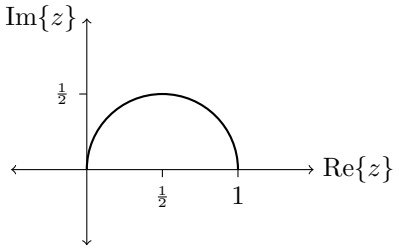
$$\begin{aligned}\operatorname{sen} z &= z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots \\ \operatorname{sen} \frac{1}{z} &= \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \cdots \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+1)!z^{2l+1}}\end{aligned}$$

  La serie de los otros términos restantes es:

$$\frac{z^3}{(z+2)^3(z^2+9)} = \sum_{k=3}^{\infty} d_k z^k$$

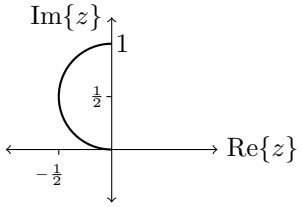
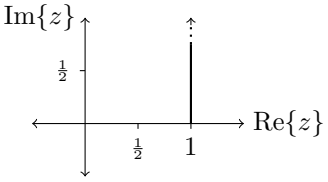
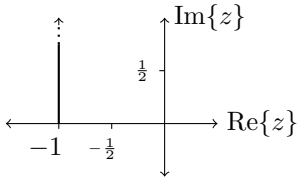
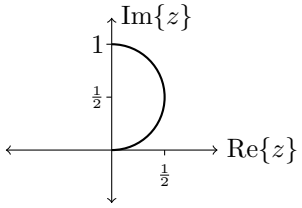
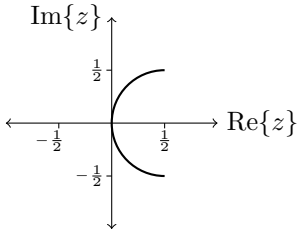
  donde se ha usado el hecho de que el factor z^3 solo desplaza la serie de Taylor centrada en $z = 0$, correspondiente a los otros dos términos, hacia la derecha.
  Al multiplicar ambas series la parte principal seguirá teniendo infinitos términos, por lo que $z = 0$ es una singularidad esencial (1 pt por indicar que es una singularidad esencial y 1 pt por justificar que el z^3 no afecta. Si se indicó arriba que z es un cero, como no puede ser ambos simultáneamente, no se dan puntos aquí.)
- *En $z = -2$ hay un polo de orden 3 (1 pt) y en $z = \pm j3$ hay dos polos de orden 1 (1 pt por posición correcta y 1 pt por identificar que son polos simples)*

5. Asocie el mapeo en la columna de la izquierda que transforma el trazo de la siguiente figura



en el trazo correspondiente en la columna de la derecha

5 Pts

A	$\frac{1}{2} + j\left(z - \frac{1}{2}\right)$	*C*	
B	$-\frac{1}{z}$	*D*	
C	jz	*B*	
D	$\frac{1}{1-z}$	*E*	
E	$j(1-z)$	*A*	

(1 pt para cada asociación correcta.)

6. Sea la función de variable compleja

$$f(z) = ze^z$$

6 Pts

a. Demuestre matemáticamente que la función $f(z)$ es analítica para todo $z \in \mathbb{C}$.
El camino corto:
Una función se dice ser analítica en una región si es derivable en todos los puntos de esa región. Puesto que para $f(z)$ se obtiene fácilmente su derivada como:

$$f'(z) = 1 \cdot e^z + ze^z = (1+z)e^z$$

y eso está definido para todo $z \in \mathbb{C}$, entonces la función es analítica en todo $\mathbb{C}$.
En el camino largo:
Se puede demostrar que es analítica por medio de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{aligned} ze^z &= (x+jy)e^{x+jy} = (x+jy)e^x e^{jy} = e^x\left[(x+jy)(\cos y + j \operatorname{sen} y)\right] \quad \textit{(1 pt)} \\ &= e^x\left[(x\cos y - y\operatorname{sen} y) + j(x\operatorname{sen} y + y\cos y)\right] \\ &= \underbrace{e^x(x\cos y - y\operatorname{sen} y)}_{u(x,y)} + j\underbrace{e^x(x\operatorname{sen} y + y\cos y)}_{v(x,y)} \quad \textit{(1 pt)} \end{aligned}$$

Necesitamos ahora

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= e^x(x\cos y - y\operatorname{sen} y) + e^x\cos y \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= e^x x\cos y + e^x\left[\cos y - y\operatorname{sen} y\right] \\ &= e^x(x\cos y - y\operatorname{sen} y) + e^x\cos y = \frac{\partial u}{\partial x} \quad \textit{(1 pt)} \end{aligned}$$

y por otro lado

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= -e^x x\operatorname{sen} y - e^x(\operatorname{sen} y + y\cos y) \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= e^x(x\operatorname{sen} y + y\cos y) + e^x\operatorname{sen} y = -\frac{\partial u}{\partial y} \quad \textit{(1 pt)} \end{aligned}$$

y puesto que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen para todo $z \in \mathbb{C}$, entonces $f(z)$ es analítica.

b. Indique dónde la función $f(z)$ no es conforme.
La función como mapeo no es conforme en los lugares donde la función no es analítica, y donde su derivada no sea cero. Puesto que $f'(z) = (1+z)e^z$ es analítica en todo $\mathbb{C}$, se observa que en principio esto se puede hacer cero solo en $z = -1$ y en $\operatorname{Re}\{x\} \to -\infty$, en donde entonces el mapeo no es conforme. (2 pt)
La inclusión de $\operatorname{Re}\{z\} \to -\infty$ es discutible, porque eso es solo un límite al que nunca se puede realmente llegar, por tratarse de una dirección muy particular sobre el eje real, a diferencia de los casos donde $z \to \infty$ por cualquier dirección, que permite interpretar a ese ∞ como un punto en la esfera de Riemann.

7. Sea la integral de variable compleja

$$\int_C (z^2 + 3z)dz$$

Evalúe la integral anterior para el contorno descrito por el arco que va desde $z = 2 + j0$ hasta $z = 0 + j2$ a través del círculo $|z| = 2$ en el primer cuadrante del plano complejo. 5 Pts

Puesto que el integrando es analítico para todo $\mathbb{C}$ (1 pt), entonces sabemos que existe independencia de trayectoria (1 pt) y esto se resuelve directamente con:

$$\begin{aligned}
\int_C (z^2 + 3z)dz &= \frac{z^3}{3} + \frac{3z^2}{2}\Big|_2^{j2} \\
&= \left[\frac{(j2)^3}{3} + \frac{3(j2)^2}{2}\right] - \left[\frac{(2)^3}{3} + \frac{3(2)^2}{2}\right] \\
&= \left[-\frac{j8}{3} - \frac{3\cdot 4}{2}\right] - \left[\frac{8}{3} + \frac{3\cdot 4}{2}\right] \\
&= -\frac{j8}{3} - 6 - \frac{8}{3} - 6 \\
&= -12 - \frac{8}{3} - \frac{j8}{3} \\
&= \frac{-44 - j8}{3}
\end{aligned}$$

(3 pts por el trabajo algebraico)

Es posible también convertir esto a una integral de variable real por medio de la parametrización del arco de círculo, pero es un camino más largo.

8. Sea $x(t)$ una función periódica de periodo T_p con coeficientes de la serie de Fourier c_k, es decir:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt}$$

con $\omega_0 = 2\pi/T_p$.

Se cumple además que:

- $x(t) \in \mathbb{R}$
- $x(t) = -x(t - T_p/2)$
- $c_k = 0$ para $k = 0$ y $k \geq 3$
- $\dfrac{1}{T_p}\displaystyle\int_{-\frac{T_p}{2}}^{\frac{T_p}{2}} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2}$
- c_1 es real positivo

Considerando toda la información anterior, determine la función de variable y valor real $x(t)$ correspondiente. 7 Pts

Analizando la simetría temporal de la función $x(t) = -x(t - \frac{T_p}{2})$ *se tiene que*

$$c_k = -c_k e^{-j\omega_0 k \frac{T_p}{2}}$$

(1 pt por aplicar la propiedad correctamente)
como $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_p}$ *se tiene que*

$$c_k = -c_k e^{-j\frac{2\pi}{T_p} k \frac{T_p}{2}}$$
$$c_k = -c_k e^{-j\pi k}$$
$$c_k = -c_k (-1)^k$$

que para k *par implica que* $c_k = -c_k$*, lo que se puede cumplir solo si* $c_k = 0$ *con* k *par. Este comportamiento es conocido como simetría de media onda, y tiene como consecuencia que la función solo tiene armónicos en* k *impar.*

Analizando la igualdad anterior para $k \in \mathbb{Z}$ *y que* $c_k = 0$ *para* $k = 0$ *y para* $k \geq 3$ *se tiene que:*

$$c_k = \begin{cases} 0 & k = 0 \\ 0 & k \text{ par} \\ 0 & k \geq 3 \\ c_1 & k = 1 \\ c_{-1} & k = -1 \end{cases}$$

(2 pts por llegar a este resultado)

Por lo tanto, la serie de Fourier se define como

$$x(t) = c_{-1} e^{-j\omega_0 t} + c_1 e^{j\omega_0 t}$$

Por último, aplicando la identidad de Parseval que dice que

$$\frac{1}{T_p} \int_{-\frac{T_p}{2}}^{\frac{T_p}{2}} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$

y la condición propuesta en el enunciado que establece que

$$\frac{1}{T_p} \int_{-\frac{T_p}{2}}^{\frac{T_p}{2}} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2}$$

se tiene que

$$\frac{1}{2} = |c_1|^2 + |c_{-1}|^2$$

(1 pt por usar la identidad de Parseval)

Debido a que la señal $x(t)$ es de valor real, los coeficientes de la serie de Fourier deben cumplir simetría hermítica $c_k = c_{-k}^*$, lo que implica que $|c_1| = |c_{-1}|$. Además, al ser otra condición propuesta que c_1 es un número real positivo se puede concluir que

$$\begin{aligned} 2|c_1|^2 &= \frac{1}{2} \\ |c_1|^2 &= \frac{1}{4} \\ c_1 = c_{-1} &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(1 pt por usar utilizar la simetría de los coeficientes)
(1 pt por el valor final)
Así, aplicando la identidad de Euler se tiene que la señal es

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} \\ x(t) &= \cos(\omega_0 t) \end{aligned}$$

(1 pt por usar la identidad y la expresión final)

Problemas

Problema 1 Series de Laurent y mapeos de variable compleja **32 Pts**

Sea la función de variable compleja $\gamma \in \mathbb{C}$

$$f(\gamma) = \frac{5\gamma}{\gamma^2 + 3\gamma - 4} \tag{1.1}$$

que se puede descomponer en series de Laurent de la forma:

$$f(\gamma) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(\gamma - \gamma_0)^n \tag{1.2}$$

1.1. Indique la máxima región de convergencia de la serie (1.2) para $\gamma_0 = 0$ asociada a la función (1.1) si se sabe que dicha región debe contener a $|\gamma| = 2$. Debe indicar dicha región tanto gráficamente como de forma algebraica. 4 Pts

Para encontrar la región de convergencia, es necesario determinar la posición de los polos de la función.

Se sabe que los polos estarán en (1 pt por cada polo, para un total de 2 pts)

$$p_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot -4}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 16}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{-3 \pm 5}{2} = \begin{cases} 1 \\ -4 \end{cases}$$

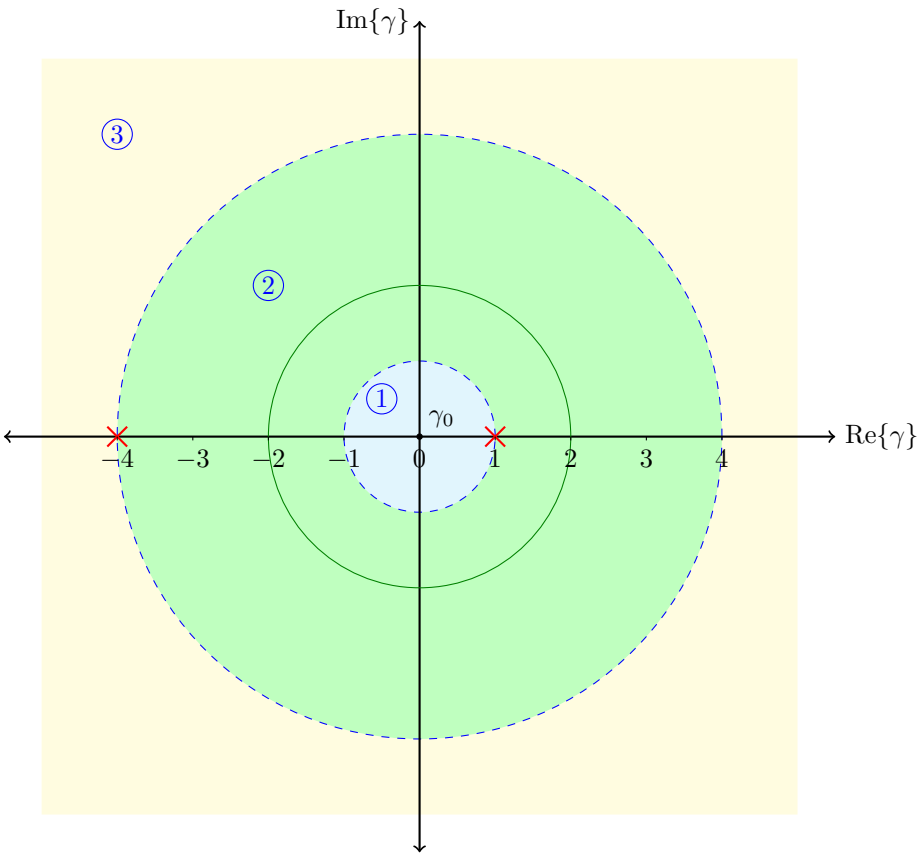
y por tanto la función es equivalente a:

$$f(\gamma) = \frac{5\gamma}{\gamma^2 + 3\gamma - 4} = \frac{5\gamma}{(\gamma + 4)(\gamma - 1)}$$

En el siguiente diagrama de polos y ceros se demarcan las tres posibles regiones de convergencia, en donde se nota que la región (1 pt por la expresión).

$$1 < |\gamma| < 4$$

debe ser la región seleccionada por incluir a $|\gamma| = 2$ (1 pt por el diagrama etiquetado).



1.2. Demuestre que la serie (1.2) centrada en $\gamma_0 = 0$, para la región de convergencia que contiene a $|\gamma| = 2$, tiene coeficientes dados por: 8 Pts

$$c_n = \begin{cases} 1 & \text{para } n < 0 \\ \left(-\frac{1}{4}\right)^n & \text{para } n \geq 0 \end{cases} \tag{1.3}$$

Puesto que la región de convergencia requerida es anular, necesitamos separar por fracciones parciales a la función, de modo que podamos encontrar las series aportadas por cada término, por separado. Así (1 pt para A, 1 pt para B, 1 pt por saber que hay que hacer descomposición en fracciones parciales):

$$\begin{aligned} f(\gamma) &= \frac{5\gamma}{\gamma^2 + 3\gamma - 4} = \frac{5\gamma}{(\gamma+4)(\gamma-1)} \\ &= \frac{A}{\gamma+4} + \frac{B}{\gamma-1} \end{aligned}$$

con lo que se obtiene por ser polos de primer orden que

$$\begin{aligned} A &= \left.\frac{5\gamma}{\gamma-1}\right|_{\gamma=-4} = \frac{5\cdot(-4)}{-5} = 4 \\ B &= \left.\frac{5\gamma}{\gamma+4}\right|_{\gamma=1} = \frac{5}{5} = 1 \end{aligned}$$

El polo en $\gamma = -4$ debe aportar una serie que converge en el interior del círculo $|\gamma| < 4$ y corresponde a una serie de Taylor (1 pt). El polo en $\gamma = 1$ debe aportar una serie que converge en el exterior del

círculo $|\gamma| > 1$, y por tanto solo tiene parte principal (1 pt). Utilizando el formulario tenemos que (1 pt para cada serie)

$$\frac{1}{\gamma+4} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma^n}{(-4)^{n+1}} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{4}\right)^n \gamma^n$$
$$\frac{1}{\gamma-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1)^{n-1}}{\gamma^n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \gamma^n$$

De este modo

$$\begin{aligned} f(\gamma) &= A\frac{1}{\gamma+4} + B\frac{1}{\gamma-1} \\ &= 4\left(\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{4}\right)^n \gamma^n\right) + 1\left(\sum_{n=-\infty}^{-1}\gamma^n\right) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{-1}\gamma^n + \sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{4}\right)^n \gamma^n \end{aligned}$$

de donde se obtiene finalmente que (1 pt por la síntesis correcta)

$$c_n = \begin{cases} 1 & n < 0 \\ \left(-\frac{1}{4}\right)^n & n \geq 0 \end{cases}$$

1.3. Se debe encontrar ahora la región del plano complejo $\rho \in \mathbb{C}$ en la que converge la serie

$$g(\rho) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \left(\frac{-4\rho + j2\alpha}{2\rho + j\alpha}\right)^n \tag{1.4}$$

donde los coeficientes c_n están dados por (1.3), y $\alpha \in \mathbb{R}^+$ (es decir, α es un número real positivo).

Indique si para encontrar dicha región se debe utilizar el mapeo

$$\gamma = \frac{-4\rho + j2\alpha}{2\rho + j\alpha}$$

o su inverso, utilizando como entrada la región de convergencia indicada por usted en el punto 1.1. Justifique. 3 Pts

Todo el término entre paréntesis debe equivaler a puntos que caen dentro de la región de convergencia anular del punto 1.1. Esto quiere decir que necesitamos el mapeo inverso al indicado, puesto que necesitamos pasar del anillo en γ a la región buscada en ρ (2 pt por la justificación correcta, 1 pt por concluir que es el mapeo inverso el requerido.)

1.4. Encuentre los pasos elementales (rotaciones, escalamientos, inversiones y traslaciones) que componen el mapeo requerido para encontrar la región de convergencia de (1.4). 9 Pts

Como se requiere el mapeo inverso, hay dos caminos. O se encuentra explícitamente el mapeo inverso y se descompone en los pasos elementales, o se descompone el mapeo dado en sus pasos, y con ello se invierte el proceso para encontrar el orden de los pasos elementales.

Con división polinomial

$$\begin{array}{r|l} -4\rho+j2\alpha & 2\rho+j\alpha \\ \pm 4\rho \pm j2\alpha & \hline -2 \\ \hline j4\alpha & \end{array}$$

obtenemos

$$\gamma = \frac{-4\rho + j2\alpha}{2\rho + j\alpha} = -2 + \frac{j4\alpha}{2\rho + j\alpha}$$

de donde podemos despejar el mapeo inverso

$$\begin{aligned} 2\rho + j\alpha &= \frac{j4\alpha}{\gamma + 2} \\ 2\rho &= -j\alpha + \frac{j4\alpha}{\gamma + 2} \\ \rho &= -j\frac{\alpha}{2} + \frac{j2\alpha}{\gamma + 2} \end{aligned}$$

Los pasos involucrados son entonces:

1. *desplaza 2 a la derecha (2 pts)*
2. *mapeo de inversión (1 pt)*
3. *escala por 2α (2 pts)*
4. *rota $90°$ en sentido antihorario (2 pts)*
5. *desplaza $\alpha/2$ hacia abajo (2 pts)*

Si se despeja el mapeo inverso del mapeo directo, es:

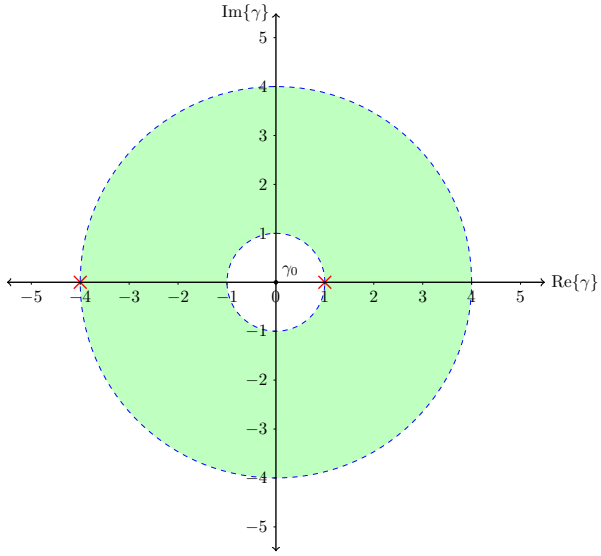
$$\rho = \frac{-j\alpha\gamma + j2\alpha}{2\gamma + 4} = \frac{j\alpha(2-\gamma)}{2\gamma + 4}$$

Si erróneamente se eligió el mapeo directo, estos serían los pasos:

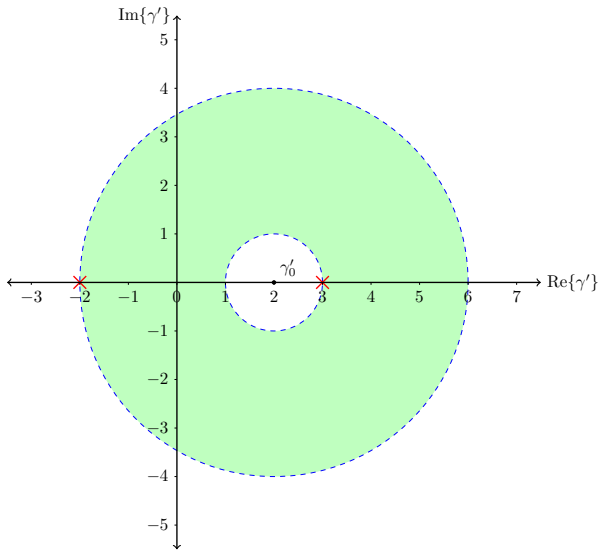
1. *Escalado por 2 (1 pt)*
2. *Desplazamiento en α hacia arriba (2 pt)*
3. *Inversión (1 pt)*
4. *Escalamiento en 4α (2 pt)*
5. *Rotación de $90°$ en sentido antihorario (1 pt)*
6. *Desplazamiento en 2 hacia la izquierda (1 pt)*

1.5. Utilice los pasos indicados por usted en el paso anterior, para encontrar gráficamente la región de convergencia de (1.4). 8 Pts

Punto de partida

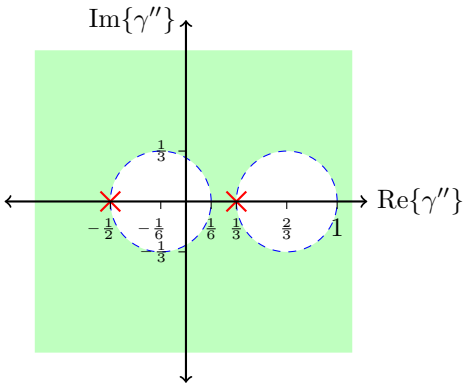


Traslación $\gamma' = \gamma + 2$



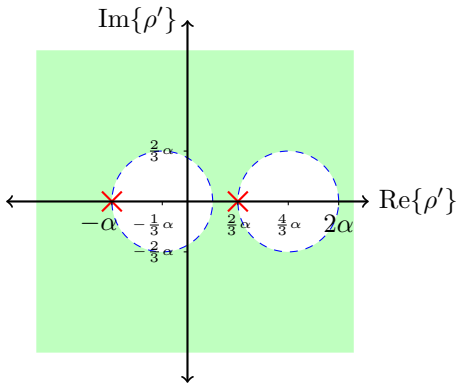
(1pt)

Inversión $\gamma'' = 1/\gamma'$



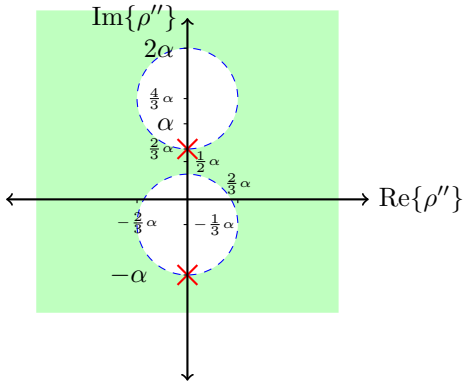
(2 pt para círculos y 1 pt para área correcta)

Escalado $\rho' = 2\alpha\gamma''$



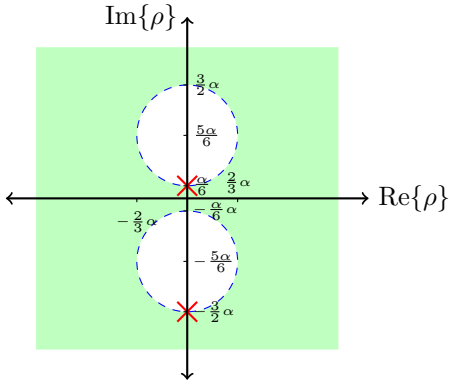
(2 pt, por interpretar α.)

Rotación $\rho'' = j\rho'$



(1pt)

Traslación $\rho = -j\frac{\alpha}{2} + \rho''$



(1pt)

En caso de que se haya seleccionado el mapeo incorrecto, la solución gráfica es más compleja en el punto de inversión, puesto que dependiendo de α así serán los radios y posición de los círculos, equivaliendo entonces el mapeo a otro anillo, o a dos círculos como en la solución correcta, pero sobre el eje real y de distintos radios dependiendo de α.

Problema 2 Desarrollo de series de Fourier **24 Pts**

Considere la función periódica $x(t)$ definida en la figura 2.1. Sea T el periodo definido en unidades de segundos y A una constante de valor real.

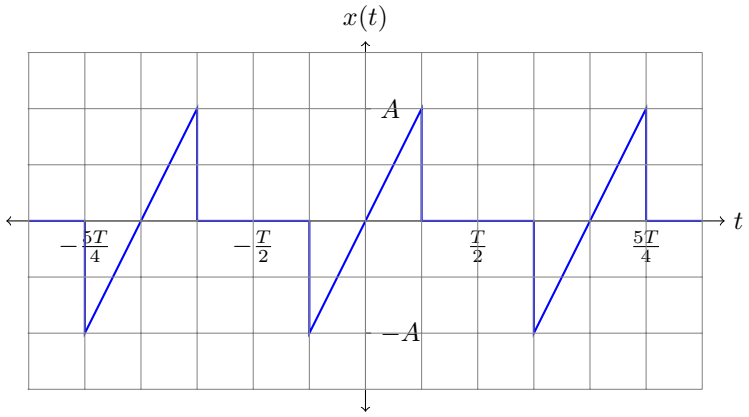


Figura 2.1: Señal en tiempo continuo $x(t)$

2.1. Determine los coeficientes c_k de la serie de Fourier utilizada para la síntesis de la función $x(t)$ a partir de la base ortogonal de exponenciales complejos armónicamente relacionados definida como $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt}$. Debe simplificar al máximo la función de coeficientes c_k con el fin de demostrar que estos están definidos por la siguiente expresión: 9 Pts

$$c_k = \begin{cases} \frac{jA}{\pi k}\left[\cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) - \frac{2}{\pi k}\operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{2}\right)\right] & k \neq 0 \\ 0 & k = 0 \end{cases}$$

Hay varios caminos de solución. Puesto que la función es impar, es posible reducir los cálculos un poco sabiendo que

$$c_k = -\frac{2j}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} x(t)\operatorname{sen}(\omega_0 kt)\,dt$$

(1 pt por seleccionar una integral adecuada)

$$= -\frac{2j}{T}\int_0^{\frac{T}{4}} \frac{4A}{T} t\operatorname{sen}(\omega_0 kt)\,dt$$

(2 pt por seleccionar los límites de la integral correctamente y expresar la función correctamente)

$$= -\frac{j8A}{T^2}\int_0^{\frac{T}{4}} t\operatorname{sen}(\omega_0 kt)\,dt$$

y directamente con la tabla de integrales en el formulario, pero considerando que la integral es válida solo si $k \neq 0$

$$= -\frac{j8A}{T^2}\left[\frac{1}{(\omega_0 k)^2}\left(\operatorname{sen}(\omega_0 kt) - \omega_0 kt\cos(\omega_0 kt)\right)\right]\Bigg|_0^{\frac{T}{4}}$$

$$= -\frac{j8A}{T^2\omega_0^2 k^2}\left[\operatorname{sen}(\omega_0 kt) - \omega_0 kt\cos(\omega_0 kt)\right]\Bigg|_0^{\frac{T}{4}}$$

y considerando que $\omega_0 \frac{T}{4} = \frac{2\pi}{T}\frac{T}{4} = \frac{\pi}{2}$

$$
\begin{aligned}
&= -\frac{j8A}{(2\pi)^2 k^2}\left[\left(\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}k\right) - \frac{\pi}{2}k\cos\left(\frac{\pi}{2}k\right)\right) - (\operatorname{sen}(0) - 0\cos(0))\right] \\
&= -\frac{j2A}{\pi^2 k^2}\left[\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}k\right) - \frac{\pi}{2}k\cos\left(\frac{\pi}{2}k\right)\right] \\
&= \frac{jA}{\pi k}\left(-\frac{2}{\pi k}\right)\left[\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}k\right) - \frac{\pi}{2}k\cos\left(\frac{\pi}{2}k\right)\right] \\
&= \frac{jA}{\pi k}\left[\left(-\frac{2}{\pi k}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}k\right) - \left(-\frac{2}{\pi k}\right)\frac{\pi}{2}k\cos\left(\frac{\pi}{2}k\right)\right] \\
&= \frac{jA}{\pi k}\left[\cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) - \frac{2}{\pi k}\operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{2}\right)\right]
\end{aligned}
$$

(5 pts por desarrollar correctamente la integral y llevarla a la expresión del enunciado)

Al mismo resultado se llega aplicando directamente la integral

$$c_k = \frac{1}{T}\int_{-T/4}^{T/4} \frac{4A}{T} t e^{-j\frac{2\pi}{T}kt}\, dt$$

en donde se deben reagrupar varias exponenciales para conseguir las expresiones trigonométricas.

Otra tercera opción involucra el uso de propiedades de derivación e integración, pero es más extenso el desarrollo.

Como la función es impar, el nivel CD debe ser cero y por tanto $c_0 = 0$*, lo que se puede obtener directamente del paso antes de la integración: (1 pt por considerar el nivel CD aparte).*

$$
\begin{aligned}
c_0 &= -\frac{j8A}{T^2}\int_0^{\frac{T}{4}} t\operatorname{sen}(\omega_0 0t)\, dt \\
&= -\frac{j8A}{T^2}\int_0^{\frac{T}{2}} 0\, dt \\
&= 0
\end{aligned}
$$

2.2. Exprese la síntesis de la función $x(t)$ a partir de las bases ortogonales alternativas de la serie de Fourier conocidas como: cosenoidales desfasados y suma de cosenos-senos. Para esto debe utilizar el resultado obtenido de los coeficientes c_k en el punto anterior. 4 Pts

Con cosenoidales desfasadas:

$$x(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{c}_k \cos(\omega_0 k t + \theta_k)$$

tenemos que tener cuidado con el cálculo de la fase, pues depende del signo de c_k*, que se sabe es puramente imaginario.*

$$
\begin{aligned}
\tilde{c}_k &= 2|c_k| \\
&= \frac{2A}{\pi k}\left|\cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) - \frac{2}{\pi k}\operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{2}\right)\right| \\
\theta_k &= \begin{cases} \frac{\pi}{2} & si\ \cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) > \frac{2}{\pi k}\operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{2}\right) \\ -\frac{\pi}{2} & si\ \cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) < \frac{2}{\pi k}\operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{2}\right) \end{cases}
\end{aligned}
$$

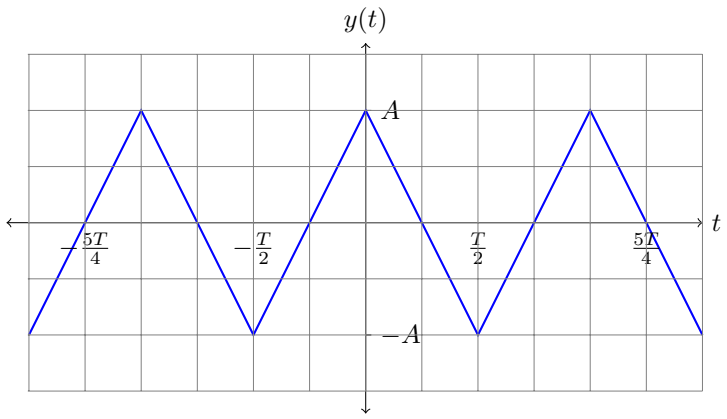


Figura 2.2: Señal en tiempo continuo $y(t)$

de hecho, si se analiza más a fondo la fase, se obtiene que la fase alterna entre $\pi/2$ y $-\pi/2$ cada dos, siendo positiva para $k = 1, 2$, negativa para $k = 3, 4$, positiva para $5, 6$ y así sucesivamente, y con los negativos a lo inverso, puesto que la fase debe ser impar.

Finalmente, para el desarrollo

$$x(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(\omega_0 kt) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \operatorname{sen}(\omega_0 kt)$$

tenemos que $a_0 = 2c_0 = 0$. Por ser $x(t)$ una función impar $a_k = 0$ y con

$$c_k = \frac{a_k - jb_k}{2} = \frac{-jb_k}{2} \Rightarrow j2c_k = b_k$$

y finalmente para $k > 0$

$$\begin{aligned} b_k &= j2\frac{jA}{\pi k}\left[\cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) - \frac{2}{\pi k}\operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{2}\right)\right] \\ &= \frac{2A}{\pi k}\left[\frac{2}{\pi k}\operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{2}\right) - \cos\left(\frac{\pi k}{2}\right)\right] \end{aligned}$$

2.3. Considere la función $y(t)$ definida en la figura 2.2. Exprese la función $y(t)$ en términos de una combinación lineal de transformaciones de $x(t)$, donde las transformaciones pueden ser inversiones, escalamientos y/o desplazamientos temporales, además de escalamientos de valor o cambios de nivel promedio. 2 Pts

Hay varias formas.

Una primera combinación lineal es:

$$y(t) = x\left(t + \frac{T}{4}\right) + x\left(-t + \frac{T}{4}\right)$$

Otra forma es

$$y(t) = x\left(t + \frac{T}{4}\right) - x\left(t - \frac{T}{4}\right)$$

2.4. Encuentre los coeficientes d_k de la síntesis de la función $y(t)$ como serie de Fourier definida por $y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k e^{j\omega_0 kt}$. Para ello utilice la ecuación definida como respuesta en el punto anterior, los coeficientes c_k obtenidos en el primer punto de este problema, y las propiedades de las series de Fourier. Simplifique al máximo la función de coeficientes d_k. Como punto de prueba el coeficiente d_1 es igual a $4A/\pi^2$ 5 Pts

Obsérvese que $y(t)$ es real y par, por lo que sus coeficientes deberán ser también reales y pares. Tenemos además que

$$\begin{aligned} x\left(t+\frac{T}{4}\right) &\multimap\!\circ\; c_k e^{j\frac{2\pi}{T}k\frac{T}{4}} = c_k e^{j\frac{\pi}{2}k} \\ x\left(-t\right) &\multimap\!\circ\; c_{-k} \\ x\left(-\left(t-\frac{T}{4}\right)\right) &\multimap\!\circ\; c_{-k} e^{-j\frac{2\pi}{T}k\frac{T}{4}} = c_{-k} e^{-j\frac{\pi}{2}k} \\ x\left(t-\frac{T}{4}\right) &\multimap\!\circ\; c_k e^{-j\frac{2\pi}{T}k\frac{T}{4}} = c_k e^{-j\frac{\pi}{2}k} \end{aligned}$$

Entonces, siguiendo la primera combinación lineal:

$$d_k = c_k e^{j\frac{\pi}{2}k} + c_{-k} e^{-j\frac{\pi}{2}k}$$

y puesto que c_k es puramente imaginario y además hermítico entonces en este caso $c_{-k} = -c_k$, es decir, impar, y por tanto

$$\begin{aligned} d_k &= c_k e^{j\frac{\pi}{2}k} - c_k e^{-j\frac{\pi}{2}k} \\ &= c_k \left(\frac{e^{j\frac{\pi}{2}k} - e^{-j\frac{\pi}{2}k}}{2j}\right) 2j \\ &= c_k \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}k\right) 2j \\ &= \begin{cases} 0 & k \text{ par} \\ 2jc_k(-1)^{\frac{k-1}{2}} & k \text{ impar} \end{cases} \end{aligned}$$

Con la segunda combinación lineal se tiene directamente

$$d_k = c_k e^{j\frac{\pi}{2}k} - c_k e^{-j\frac{\pi}{2}k}$$

que conduce entonces al mismo resultado.

Introduciendo c_k en la expresión de d_k para k impar

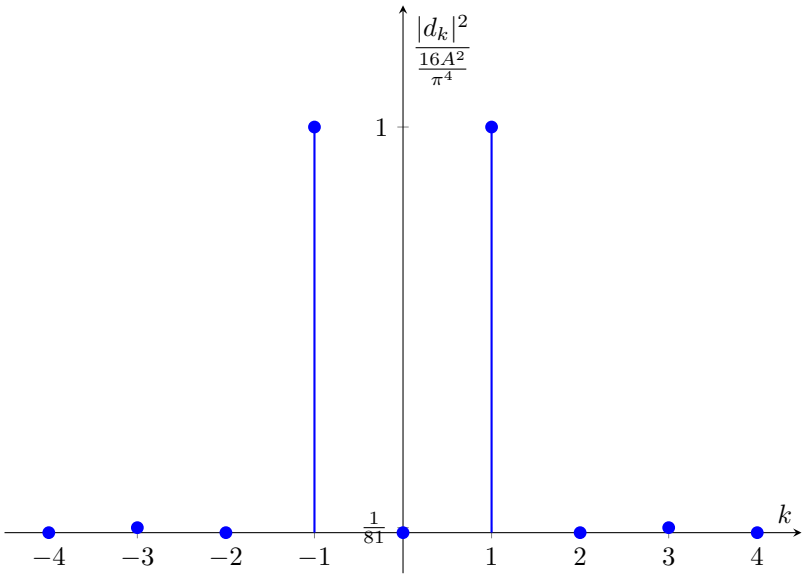
$$\begin{aligned} d_k &= 2jc_k(-1)^{\frac{k-1}{2}} \\ &= 2j(-1)^{\frac{k-1}{2}} \frac{jA}{\pi k}\left[\cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) - \frac{2}{\pi k}\operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{2}\right)\right] \\ &= (-1)^{\frac{k-1}{2}} \frac{2A}{\pi k}\left[\frac{2}{\pi k}\underbrace{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{2}\right)}_{(-1)^{\frac{k-1}{2}}} - \underbrace{\cos\left(\frac{\pi k}{2}\right)}_{0}\right] \\ &= (-1)^{k-1}\frac{4A}{\pi^2 k^2} \\ &= \frac{4A}{\pi^2 k^2} \end{aligned}$$

Resumiendo

$$d_k = \begin{cases} 0 & k \text{ par} \\ \dfrac{4A}{\pi^2 k^2} & k \text{ impar} \end{cases}$$

2.5. Dibuje la representación espectral de potencia de la función $y(t)$ incluyendo en esta hasta el tercer armónico. 2 Pts

El espectro hasta el tercer armónico se ilustra a continuación:



de donde se aprecia que la potencia será aportada principalmente por la frecuencia fundamental (el primer armónico).

2.6. Calcule la potencia media P_f de la señal $y(t)$ hasta el tercer armónico inclusive. 2 Pts

La inclusión del tercer armónico inclusive implica que queremos calcular:

$$\begin{aligned} P &= \sum_{k=-3}^{3} |d_k|^2 \\ &= \frac{16A^2}{\pi^4}\left(2\frac{1}{81} + 2 \cdot 1\right) \\ &= \frac{16A^2}{\pi^4}\left(\frac{164}{81}\right) \\ &= \frac{2624A^2}{81\pi^4} \end{aligned}$$